தீர்வு

$(\vec{a}+3\vec{b})\cdot(2\vec{a}-\vec{b}) = 2\vec{a}\cdot\vec{a}+5\vec{a}\cdot\vec{b}-3\vec{b}\cdot\vec{b} = 2(1+1+4)+5(3+2-2)-3(9+4+1) = -15$.

எடுத்துக்காட்டு 8.13

$\vec{a} = 2\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c} = 3\hat{i}+\hat{j}$ மேலும் $\vec{a}+\lambda\vec{b}$ ஆனது $\vec{c}$ -க்கு செங்குத்து எனில் λ-ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$(\vec{a}+\lambda\vec{b})\cdot\vec{c} = 0 \Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{c}+\lambda\vec{b}\cdot\vec{c} = 0$$
$$\Rightarrow (6+2)+\lambda(-3+2) = 0$$
$$\Rightarrow \lambda = 8.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.14

$|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}-\vec{b}|$ எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை செங்குத்து என நிறுவுக.

தீர்வு

$$|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}-\vec{b}|$$
$$\Rightarrow |\vec{a}+\vec{b}|^2 = |\vec{a}-\vec{b}|^2$$
$$|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$$
$$4\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$$
$$\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$$

ஆகவே $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை செங்குத்து ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.15

எந்தவொரு வெக்டர் $\vec{r}$ -க்கும் $\vec{r} = (\vec{r}\cdot\hat{i})\hat{i}+(\vec{r}\cdot\hat{j})\hat{j}+(\vec{r}\cdot\hat{k})\hat{k}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$\vec{r} = x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$ என்க.

$$\vec{r}\cdot\hat{i} = \left(x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}\right)\cdot\hat{i} = x$$
$$\vec{r}\cdot\hat{j} = \left(x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}\right)\cdot\hat{j} = y$$
$$\vec{r}\cdot\hat{k} = \left(x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}\right)\cdot\hat{k} = z$$

$(\vec{r}\cdot\hat{i})\hat{i}+(\vec{r}\cdot\hat{j})\hat{j}+(\vec{r}\cdot\hat{k})\hat{k} = x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k} = \vec{r}$

எனவே $\vec{r} = (\vec{r}\cdot\hat{i})\hat{i}+(\vec{r}\cdot\hat{j})\hat{j}+(\vec{r}\cdot\hat{k})\hat{k}$.

எடுத்துக்காட்டு 8.16

$5\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$ மற்றும் $6\hat{i}-8\hat{j}-\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{a} = 5\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 6\hat{i}-8\hat{j}-\hat{k}$ என்க.